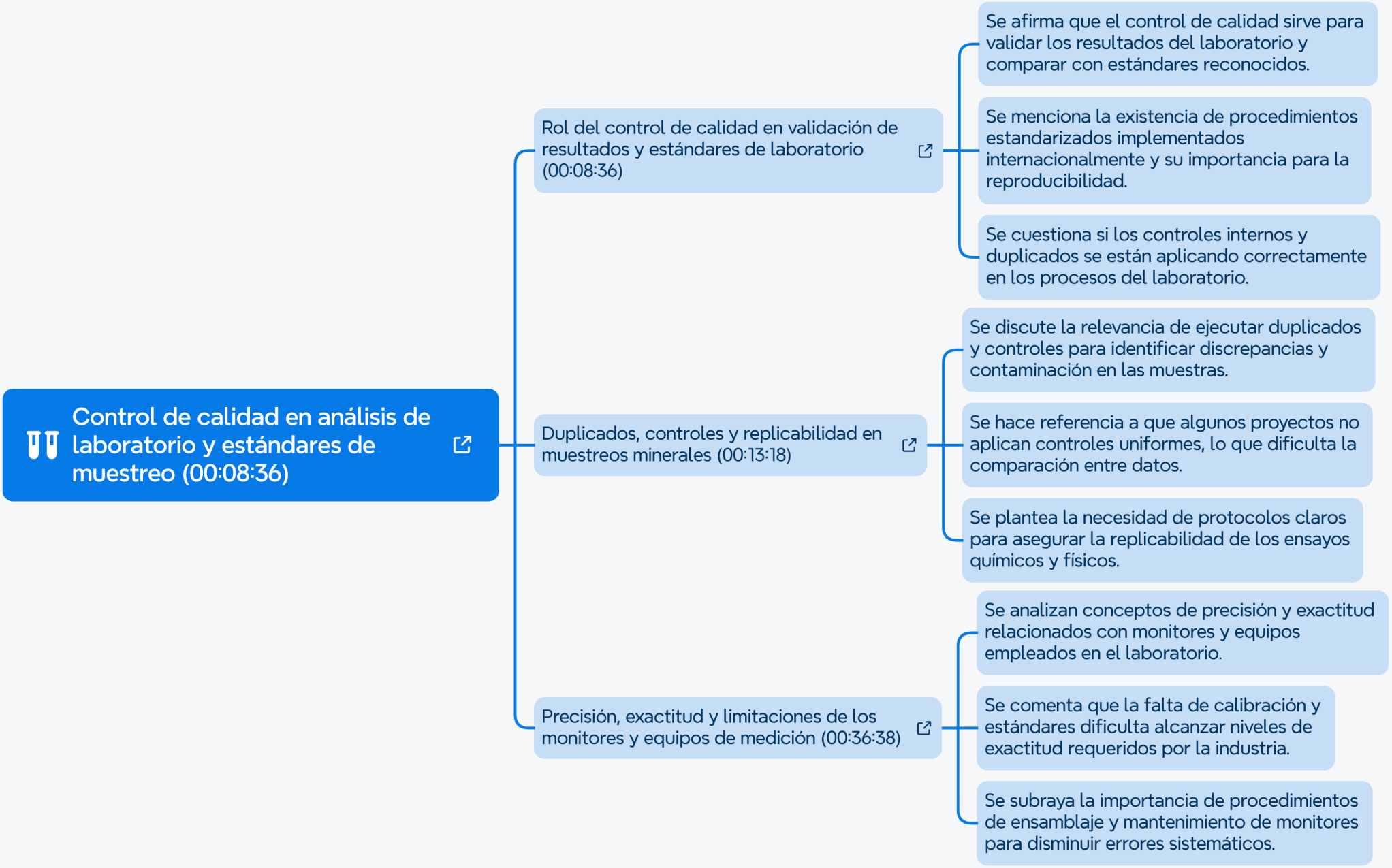

EDU MIN
CLASE 11: MODELADO DE RECURSOS MINERALES - 1RA PARTE
Introducción y presentación del tema (00:00:04)
Control de calidad en análisis de laboratorio y estándares de muestreo (00:08:36)
Normativas, estandarización y validación externa de informes técnicos (00:14:28)
Interpretación de datos y estimaciones de recursos minerales (00:19:18)
Procedimientos de muestreo, toma de fotografías y registro de evidencias (00:23:43)
Uso de modelos, variables y parámetros espaciales en mapeo y estimaciones (00:42:23)
Consideraciones operativas finales, comunicación y seguimiento de la sesión (01:56:57)
Aspectos económicos, comerciales y de planificación asociados a reservas (01:50:21)
Validación, levantamiento topográfico y datos de campo necesarios (01:28:29)
Comparación entre distintos modelos, procesos y aplicaciones operativas (01:18:26)
Parámetros del modelo de reservas y proporciones de corte (01:07:16)
Presentación inicial y problemas de comprensión del audio (01:04:15)
Conclusiones de la sesión y cierre administrativo (00:56:57)

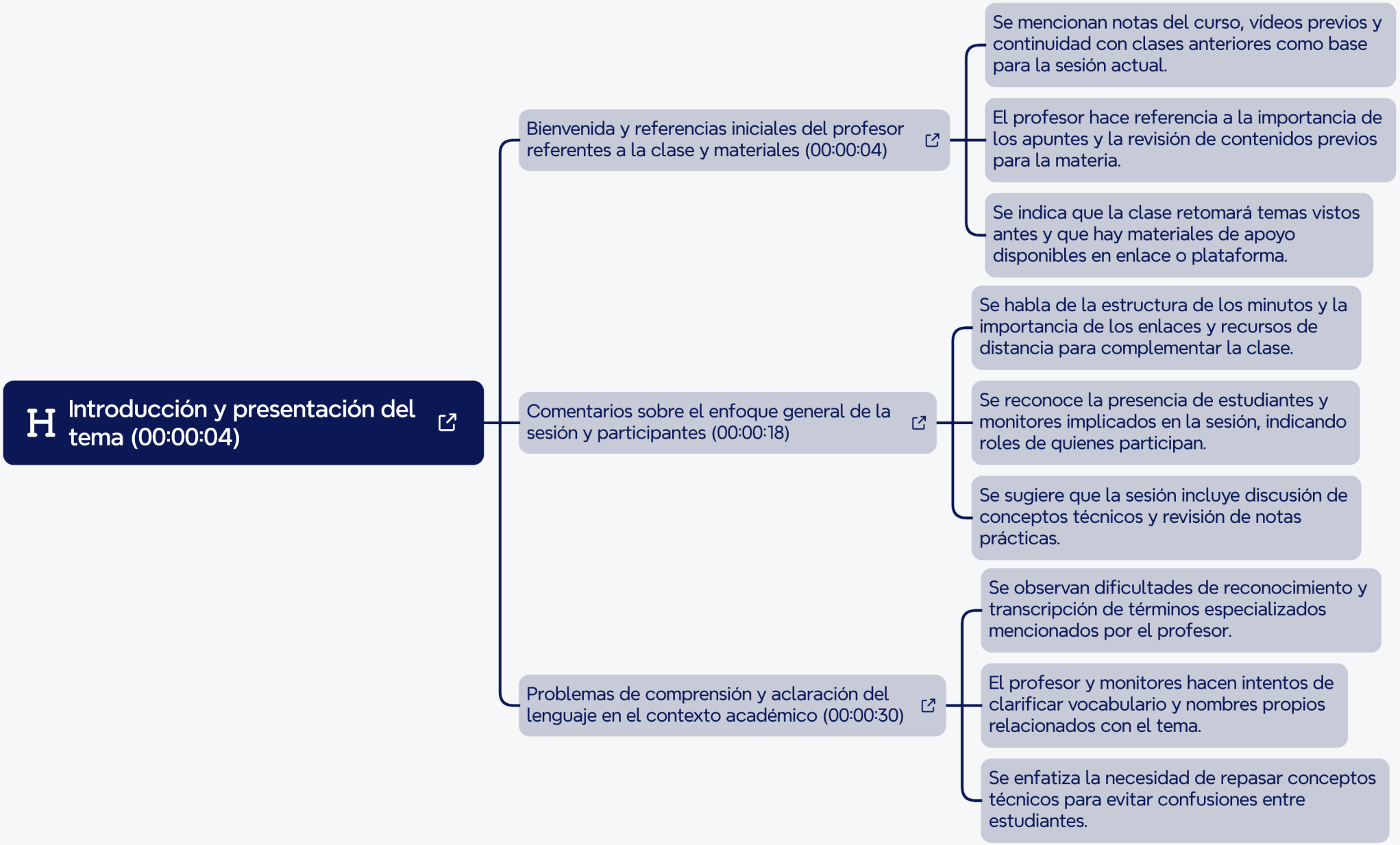

Control de calidad en análisis de laboratorio y estándares de muestreo (00:08:36)
Rol del control de calidad en validación de resultados y estándares de laboratorio (00:08:36)
Se afirma que el control de calidad sirve para validar los resultados del laboratorio y comparar con estándares reconocidos.
Se menciona la existencia de procedimientos estandarizados implementados internacionalmente y su importancia para la reproducibilidad.
Se cuestiona si los controles internos y duplicados se están aplicando correctamente en los procesos del laboratorio.
Duplicados, controles y replicabilidad en muestreos minerales (00:13:18)
Se discute la relevancia de ejecutar duplicados y controles para identificar discrepancias y contaminación en las muestras.
Se hace referencia a que algunos proyectos no aplican controles uniformes, lo que dificulta la comparación entre datos.
Se plantea la necesidad de protocolos claros para asegurar la replicabilidad de los ensayos químicos y físicos.
Precisión, exactitud y limitaciones de los monitores y equipos de medición (00:36:38)
Se analizan conceptos de precisión y exactitud relacionados con monitores y equipos empleados en el laboratorio.
Se comenta que la falta de calibración y estándares dificulta alcanzar niveles de exactitud requeridos por la industria.
Se subraya la importancia de procedimientos de ensamblaje y mantenimiento de monitores para disminuir errores sistemáticos.

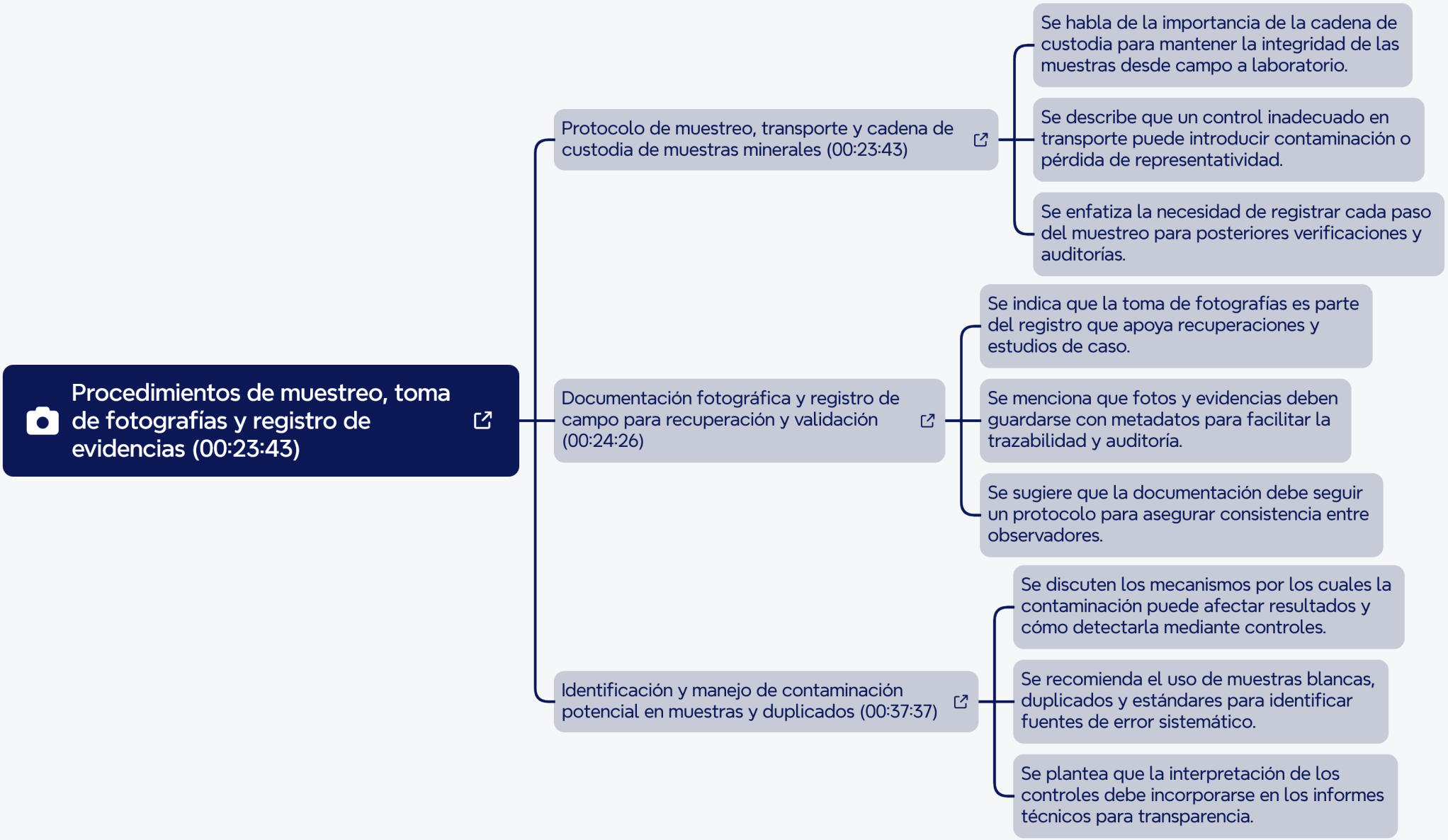
Normativas, estandarización y validación externa de informes técnicos (00:14:28)

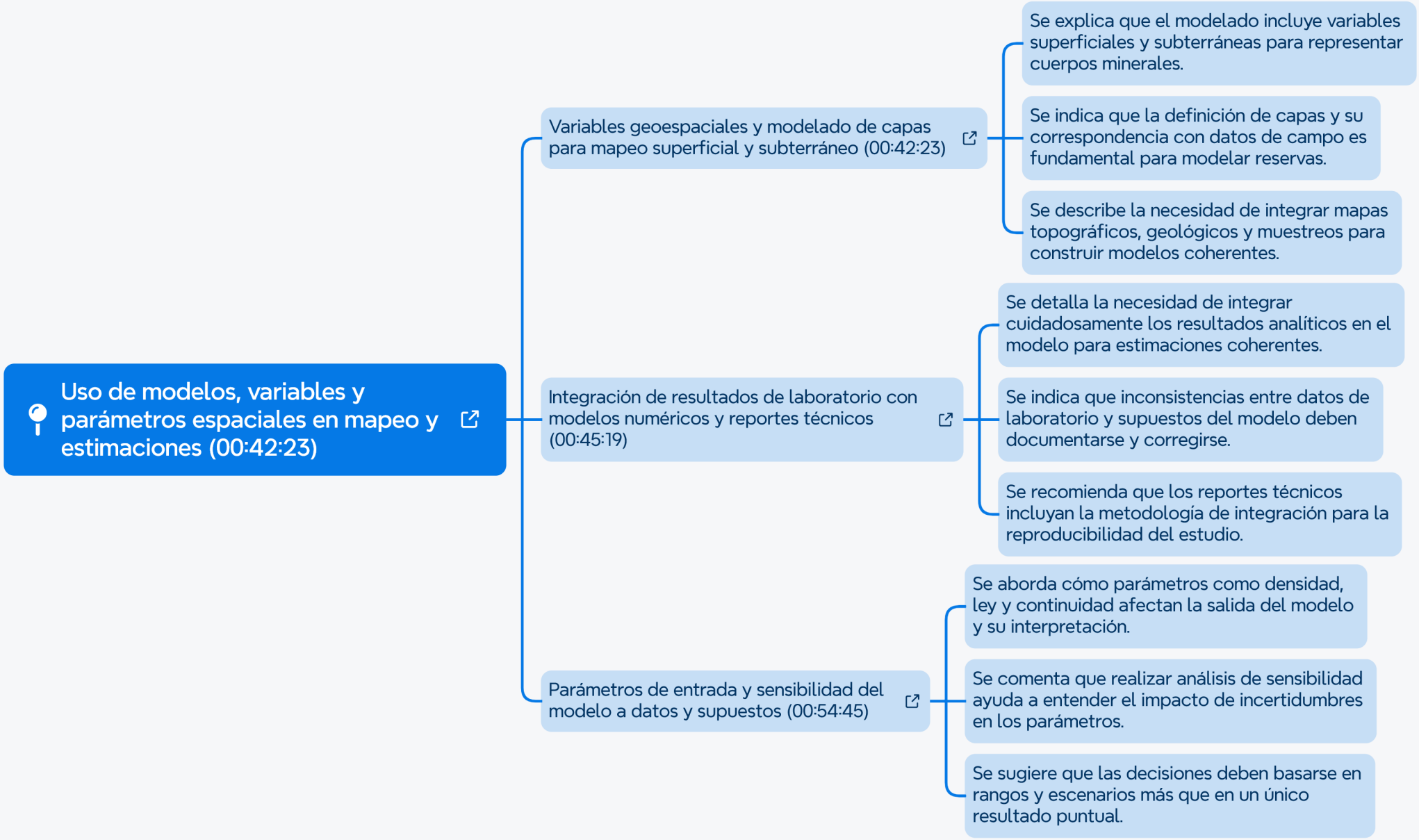
- Normas técnicas para informes sobre pruebas de laboratorio y resultados mineros (00:14:28)
  - Se menciona la existencia de normas y conjunto de reglas para la divulgación de información técnica minera.
  - Se expresa que esos estándares facilitan la comparación entre proyectos y la confianza en los datos presentados.
  - Se plantea que la adopción de normas internacionales es variable entre instituciones y países.
- Publicación de datos y acceso académico para revisión y reproducibilidad (00:15:42)
  - Se discute la posibilidad de publicación de datos y su disponibilidad para la comunidad académica como práctica deseable.
  - Se argumenta que compartir información técnica permite la revisión por pares y fortalece la confiabilidad de los estudios.
  - Se plantea que la divulgación debe equilibrarse con consideraciones comerciales y de confidencialidad.
- Auditorías, verificaciones externas y rol de organismos en la validación (00:19:35)
  - Se trata la importancia de auditorías externas para corroborar procedimientos y resultados presentados por los laboratorios.
  - Se señala que la verificación independiente es clave para certificar estimaciones y declarar recursos.
  - Se sugiere que la falta de auditoría puede dejar resultados sin respaldo suficiente para decisiones de inversión.

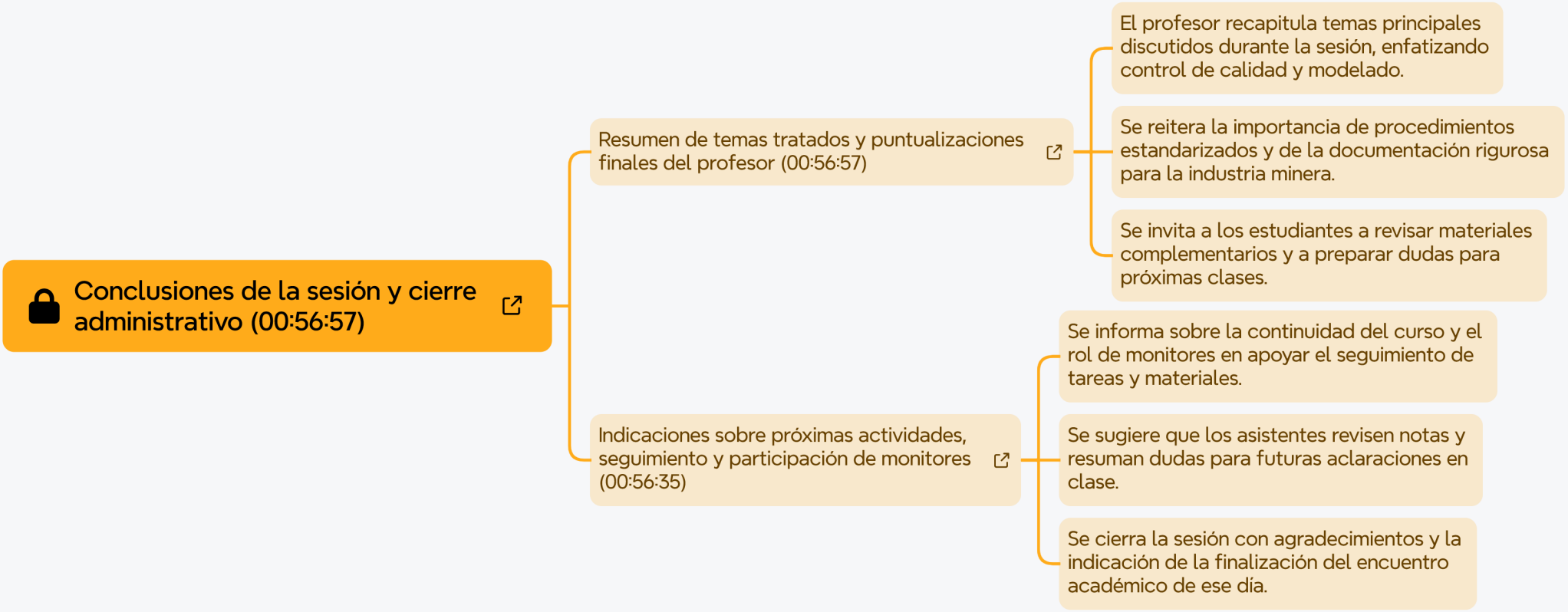
Interpretación de datos y estimaciones de recursos minerales (00:19:18)

- Importancia de análisis estadístico y clasificación en estimación de recursos (00:19:18)
  - Se menciona la clasificación de minerales y la necesidad de reportes estandarizados para estimaciones confiables.
  - Se señala que la auditoría y verificación de los datos son pasos clave para validar estimaciones y clasificaciones.
  - Se describe que la interpretación estadística debe contemplar la variabilidad espacial y potenciales sesgos del muestreo.
- Modelado numérico, simulaciones y su validación con datos de campo (00:44:35)
  - Se plantea que los modelos numéricos deben compararse con datos reales de campo y laboratorio para validar supuestos.
  - Se discute que los modelos pueden verse afectados por la calidad de entrada de datos, incluyendo muestreos y duplicados.
  - Se sugiere ilaciones sobre cómo la falta de validación puede llevar a sobreestimaciones o subestimaciones de recursos.
- Limitaciones prácticas y operacionales en la estimación de reservas minerales (00:50:33)
  - Se reconoce que las operaciones mineras tienen restricciones que afectan la estimación, como disponibilidad de recursos y procesos.
  - Se comenta que la cadena de custodia, la documentación y los registros de laboratorio influyen en la confianza de los resultados.
  - Se explica que las decisiones sobre explotación dependen no solo de estimaciones técnicas sino también de factores operacionales y económicos.


Introducción y presentación del tema (00:00:04)
Bienvenida y referencias iniciales del profesor referentes a la clase y materiales (00:00:04)
Se mencionan notas del curso, vídeos previos y continuidad con clases anteriores como base para la sesión actual.
El profesor hace referencia a la importancia de los apuntes y la revisión de contenidos previos para la materia.
Se indica que la clase retomará temas vistos antes y que hay materiales de apoyo disponibles en enlace o plataforma.
Comentarios sobre el enfoque general de la sesión y participantes (00:00:18)
Se habla de la estructura de los minutos y la importancia de los enlaces y recursos de distancia para complementar la clase.
Se reconoce la presencia de estudiantes y monitores implicados en la sesión, indicando roles de quienes participan.
Se sugiere que la sesión incluye discusión de conceptos técnicos y revisión de notas prácticas.
Problemas de comprensión y aclaración del lenguaje en el contexto académico (00:00:30)
Se observan dificultades de reconocimiento y transcripción de términos especializados mencionados por el profesor.
El profesor y monitores hacen intentos de clarificar vocabulario y nombres propios relacionados con el tema.
Se enfatiza la necesidad de repasar conceptos técnicos para evitar confusiones entre estudiantes.


Procedimientos de muestreo, toma de fotografías y registro de evidencias (00:23:43)
Protocolo de muestreo, transporte y cadena de custodia de muestras minerales (00:23:43)
Se habla de la importancia de la cadena de custodia para mantener la integridad de las muestras desde campo a laboratorio.
Se describe que un control inadecuado en transporte puede introducir contaminación o pérdida de representatividad.
Se enfatiza la necesidad de registrar cada paso del muestreo para posteriores verificaciones y auditorías.
Documentación fotográfica y registro de campo para recuperación y validación (00:24:26)
Se indica que la toma de fotografías es parte del registro que apoya recuperaciones y estudios de caso.
Se menciona que fotos y evidencias deben guardarse con metadatos para facilitar la trazabilidad y auditoría.
Se sugiere que la documentación debe seguir un protocolo para asegurar consistencia entre observadores.
Identificación y manejo de contaminación potencial en muestras y duplicados (00:37:37)
Se discuten los mecanismos por los cuales la contaminación puede afectar resultados y cómo detectarla mediante controles.
Se recomienda el uso de muestras blancas, duplicados y estándares para identificar fuentes de error sistemático.
Se plantea que la interpretación de los controles debe incorporarse en los informes técnicos para transparencia.


Uso de modelos, variables y parámetros espaciales en mapeo y estimaciones (00:42:23)
Variables geoespaciales y modelado de capas para mapeo superficial y subterráneo (00:42:23)
Se explica que el modelado incluye variables superficiales y subterráneas para representar cuerpos minerales.
Se indica que la definición de capas y su correspondencia con datos de campo es fundamental para modelar reservas.
Se describe la necesidad de integrar mapas topográficos, geológicos y muestreos para construir modelos coherentes.
Integración de resultados de laboratorio con modelos numéricos y reportes técnicos (00:45:19)
Se detalla la necesidad de integrar cuidadosamente los resultados analíticos en el modelo para estimaciones coherentes.
Se indica que inconsistencias entre datos de laboratorio y supuestos del modelo deben documentarse y corregirse.
Se recomienda que los reportes técnicos incluyan la metodología de integración para la reproducibilidad del estudio.
Parámetros de entrada y sensibilidad del modelo a datos y supuestos (00:54:45)
Se aborda cómo parámetros como densidad, ley y continuidad afectan la salida del modelo y su interpretación.
Se comenta que realizar análisis de sensibilidad ayuda a entender el impacto de incertidumbres en los parámetros.
Se sugiere que las decisiones deben basarse en rangos y escenarios más que en un único resultado puntual.


Conclusiones de la sesión y cierre administrativo (00:56:57)
Resumen de temas tratados y puntualizaciones finales del profesor (00:56:57)
El profesor recapitula temas principales discutidos durante la sesión, enfatizando control de calidad y modelado.
Se reitera la importancia de procedimientos estandarizados y de la documentación rigurosa para la industria minera.
Se invita a los estudiantes a revisar materiales complementarios y a preparar dudas para próximas clases.
Indicaciones sobre próximas actividades, seguimiento y participación de monitores (00:56:35)
Se informa sobre la continuidad del curso y el rol de monitores en apoyar el seguimiento de tareas y materiales.
Se sugiere que los asistentes revisen notas y resuman dudas para futuras aclaraciones en clase.
Se cierra la sesión con agradecimientos y la indicación de la finalización del encuentro académico de ese día.

Presentación inicial y problemas de comprensión del audio (01:04:15)

- Saludo y presentación del monitor y participantes (01:04:15)
  - Se inicia la sesión con la intervención del monitor académico que saluda y nombra a participantes, aunque muchas frases están truncadas o poco claras por el audio.
  - Se menciona a Mauricio Humberto Riveros Delgado como orador o participante relevante dentro de la discusión.
  - El monitor intenta reorganizar la escucha y pide que se repitan o clarifiquen puntos para asegurar comprensión.
- Dificultades de comprensión y notas en clase (01:05:33)
  - Varias intervenciones reflejan dificultad para entender términos técnicos y la existencia de notas incompletas o confusas por parte de los asistentes.
  - Se insiste en la necesidad de aclarar parámetros y en que algunos apuntes no son suficientes para determinar conclusiones precisas.
  - Se menciona repetidamente la importancia de mejor documentación y traducción al inglés en algunos momentos.
- Solicitud de repetición y aclaración de parámetros del modelo (01:06:24)
  - El orador solicita continuar con la exposición para detallar parámetros de los modelos de reservas y operación.
  - Se pide que se expliquen factores como tasas de extracción, proporciones y condiciones de corte para poder evaluar el modelo.
  - Reaparece la petición de traducir o explicar ciertas secciones en inglés para completar la comprensión.

Parámetros del modelo de reservas y proporciones de corte (01:07:16)

- Valores proporcionales, puntos de corte y porcentajes mencionados (01:07:16)
  - Se discuten proporciones como "punto cinco" o "0.5" y otros valores decimales sin clarificar su contexto exacto en algunos casos.
  - Se mencionan comparaciones entre distintos puntos (tres punto, cuatro) en relación con controles y límites operativos.
  - Hay referencias a que ciertos valores no tienen dirección clara en el modelo y requieren validación adicional.
- Influencia de parámetros en estimación de reservas y calidad del mineral (01:09:20)
  - La conversación aborda cómo cambios de parámetros afectan la estimación de reservas y la calidad final del concentrado.
  - Se recalca que la selección de parámetros puede alterar la viabilidad económica y la definición de zonas explotables.
  - Se menciona la importancia de supervisión y control para evitar errores en la interpretación de los resultados del modelo.
- Necesidad de validación y documentación técnica para el modelo (01:11:07)
  - Se solicita una documentación más detallada del modelo, con notas técnicas y reportes que permitan reproducir cálculos.
  - Se discute la carencia de documentos estandarizados y cómo esto limita la capacidad del equipo para analizar resultados de manera consistente.
  - Se propone incluir procesos de validación, reportes técnicos y controles de calidad en futuras versiones del modelo.

Comparación entre distintos modelos, procesos y aplicaciones operativas (01:18:26)

Diferencias entre modelos teóricos y modelos aplicados en planta (01:18:26)

- Se contrastan modelos teóricos de cálculo con aplicaciones prácticas en planta y cómo difieren los resultados esperados.
- Se menciona que algunos modelos no contemplan variables esenciales del proceso físico, como electrolysis o procesos metalúrgicos.
- Se subraya la necesidad de ajustar modelos para que reflejen condiciones reales de extracción y procesamiento.

Tipos de procesos considerados: extracción, concentración y metalurgia (01:25:36)

- Se enumeran procesos operativos que influyen en la estimación de reservas, incluyendo extracción, concentración y procesos metalúrgicos.
- Se discute cómo cada etapa impacta en costos, recuperación y calidad del producto final, y la importancia de incorporarlos en el modelo.
- Se mencionan ejemplos de parámetros operativos, como profundidades (metros), tasas de extracción y tratamientos de concentrado.

Aplicaciones en diferentes escalas temporales y geográficas (01:31:20)

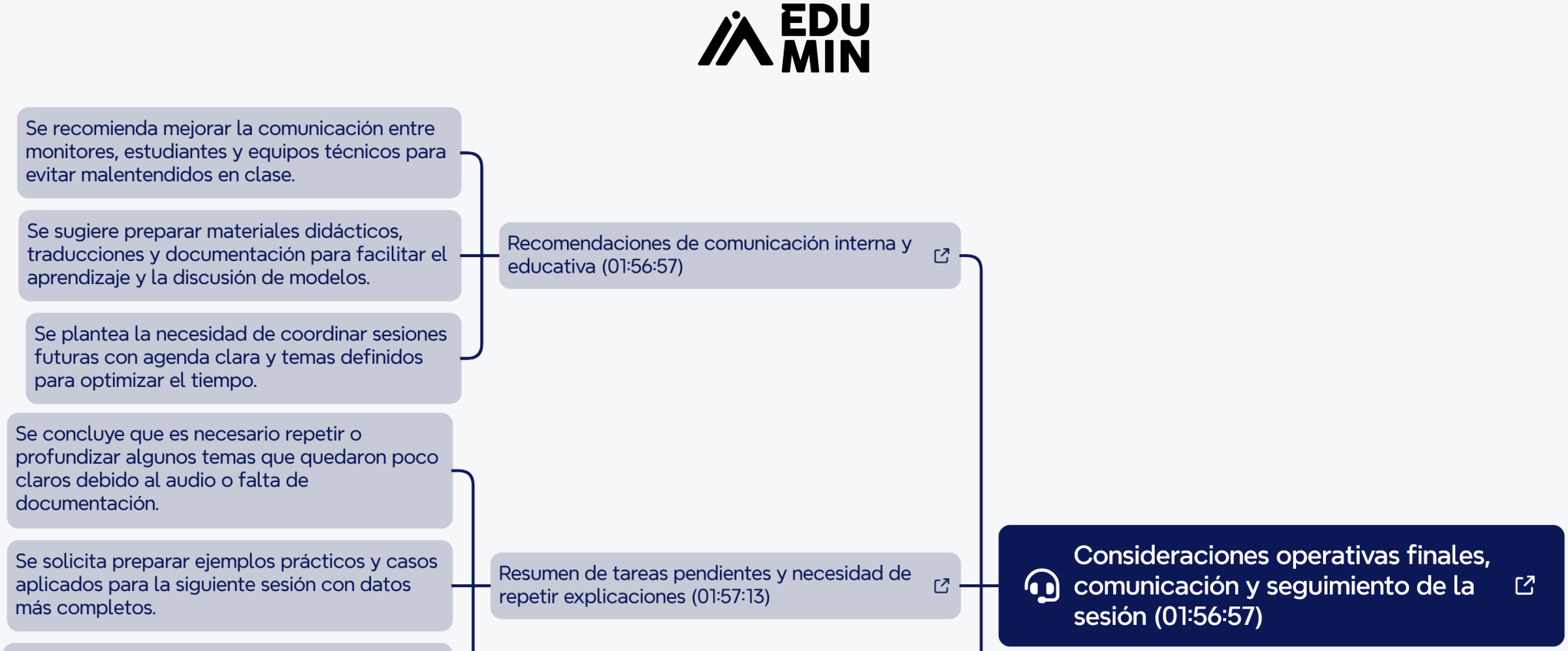
- Se analiza la aplicación de los modelos tanto para planificación a corto plazo como para estrategias a largo plazo en distintas zonas geográficas.
- Se indica que los resultados pueden variar según la localización (terrenos, mina interior, zonas costeras) y los perfiles geológicos.
- Se insiste en la necesidad de adaptar parámetros a la escala temporal y espacial de la operación para obtener estimaciones útiles.

Validación, levantamiento topográfico y datos de campo necesarios (01:28:29)

- Importancia del levantamiento topográfico y datos de profundidad (01:28:29)
  - Se menciona el relevamiento topográfico (levantamiento topográfico) como dato imprescindible para modelar tuberías, profundidades y estructuras de la mina.
  - Se indica que la profundización en metros influye en la estimación de recursos y en la planificación de extracción.
  - Se sugiere realizar mediciones precisas en campo para reducir incertidumbre en los modelos.
- Validación de modelos con observaciones y controles de calidad (01:23:52)
  - Se propone efectuar validaciones periódicas de los modelos con observaciones de campo y controles de calidad sobre las muestras.
  - Se destaca la función de observadores o monitores que validen los resultados y elaboren reportes técnicos.
  - Se sugiere la implementación de rutas de verificación y auditoría interna para asegurar que los modelos reflejen la realidad operativa.
- Recolección y uso de datos operacionales e instrumentación (01:41:16)
  - Se hace hincapié en recopilar datos de instrumentos, mediciones de proceso y registros operacionales para alimentar y validar modelos.
  - Se mencionan instrumentos internacionales y procedimientos de medición que deberían incorporarse al análisis.
  - Se recomienda estandarizar protocolos para la recolección de datos y su integración en los modelos de reservas.

Aspectos económicos, comerciales y de planificación asociados a reservas (01:50:21)

- Modelos financieros y proyecciones a corto y largo plazo (01:49:52)
  - Se menciona la importancia de incorporar modelos financieros que proyecten resultados a corto y largo plazo en función de las reservas estimadas.
  - Se habla de escenarios alternativos y sensibilidad a parámetros clave para entender riesgos económicos.
  - Se insiste en la elaboración de reportes que integren datos técnicos y económicos para la toma de decisiones.
- Impacto de la planificación en decisiones de explotación y negociación (01:54:27)
  - Se enfatiza que la planificación de explotación y las negociaciones (contratos, acuerdos) dependen de estimaciones robustas de reservas.
  - Se sugiere que una mala estimación puede afectar decisiones de inversión, operación y acuerdos comerciales.
  - Se plantea la necesidad de colaborar con áreas de comercialización para alinear estimaciones con demanda de mercado.
- Consideraciones económicas sobre costos, mercado y comercialización (01:55:30)
  - Se discute la necesidad de evaluar costos operativos, precio de mercado y posibilidades de comercialización del mineral o concentrado.
  - Se mencionan gastos operativos como comedor, transporte y costos de planta que afectan la viabilidad económica.
  - Se apunta la importancia de calcular el costo de beneficio y su reducción mediante optimizaciones del modelo.


Consideraciones operativas finales, comunicación y seguimiento de la sesión (01:56:57)
Recomendaciones de comunicación interna y educativa (01:56:57)
Se recomienda mejorar la comunicación entre monitores, estudiantes y equipos técnicos para evitar malentendidos en clase.
Se sugiere preparar materiales didácticos, traducciones y documentación para facilitar el aprendizaje y la discusión de modelos.
Se plantea la necesidad de coordinar sesiones futuras con agenda clara y temas definidos para optimizar el tiempo.
Resumen de tareas pendientes y necesidad de repetir explicaciones (01:57:13)
Se concluye que es necesario repetir o profundizar algunos temas que quedaron poco claros debido al audio o falta de documentación.
Se solicita preparar ejemplos prácticos y casos aplicados para la siguiente sesión con datos más completos.
Se propone asignar responsables para clarificar parámetros y generar reportes técnicos que respalden las discusiones.
Cierre de la sesión y llamada a consultas adicionales (01:58:23)
La sesión finaliza con un llamado a escuchar y revisar la información proporcionada, y se abre la posibilidad de consultas posteriores.
Se anima a los participantes a consultar con el monitor o el expositor sobre dudas técnicas y a aportar documentación complementaria.
Se establece la continuidad de la discusión en próximas reuniones para resolver aspectos pendientes y validar los modelos presentados.